

第3课时 方向向量与法向量

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$.
由两点斜率公式 $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m + 2)/(3 - m)$
($m \neq 3$), 令 $(m + 2)/(3 - m) = 2$, 得 $m + 2 = 6 - 2m$,
 $3m = 4, m = 4/3$.
故斜率为 $2, m = 4/3$.

2. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m - 3)]/(-1 - m) = (m + 7)/(-m - 1)$
($m \neq -1$), $k_{BC} = (4 - m + 1)/(-1 - 2) = (5 - m)/(-3)$.
由 $k_{AC} = 3k_{BC}: (m + 7)/(-m - 1) = 3 \cdot (5 - m)/(-3) = -(5 - m)$
 $= m - 5$,
去分母得 $m + 7 = (m - 5)(-m - 1) = -m^2 + 4m + 5$, 即
 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使
两斜率存在, 符合题意.
(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向
向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$,
故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1/(1 - 1/4) =$
 $4/3$.

3. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$;
 $\theta = 135^\circ$

[详解] $\vec{AB} = (-5 + 2, 3 - 0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个
方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可).
斜率 $k = (3 - 0)/(-5 - (-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方
向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$).
由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

4. [答案] A、B、C 不共线; A、B、D 共线.

[详解] $\vec{AB} = (0 + 1, -1 + 3) = (1, 2)$, $\vec{AC} = (1 + 1, 2 + 3) = (2, 5)$.
因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 不共线, 且两向量
有公共起点 A, 所以 A、B、C 不共线.

$\vec{AD} = (3 + 1, 5 + 3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 共线且有
公共起点 A, 所以 A、B、D 共线.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A、B、C 共线, 则直线上的向量 $\vec{AB}$ 、
 $\vec{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量,
故 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线.
充分性: 若 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的
方向相同或相反; 又两直线过公共点 B, 由过一
点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是
同一条直线, 故 A、B、C 三点共线.
综上命题为真.

6. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当
 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x =$
 x_0 .

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜
率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x -$
 $(-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.
(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\vec{PQ} = (x - x_0, y -$
 $y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y -$
 $y_0) = 0$.
当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此
时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖
直线).

7. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 ux
 $+ vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\vec{PQ} = (x -$
 $1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \vec{PQ} = 0$,
即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.
(2) 同法: $a \cdot \vec{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为
 0 , 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式
方程;

当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$.

又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直,

由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量.

反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(0, 0) \neq (-y_0, x_0) \Leftrightarrow (x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量.

所以结论成立 (教材正文中“特别地, 当 x_0 与 y_0 不全为 0 时…”的前提恰好被“方向向量非零”自动满足).

9. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

10. [答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x-1) - 4(y-2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x+1) + 4(y-2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

11. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3-1, 3-4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4-3, 5-3) = (1, 2)$. 取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量.

而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

12. [答案] B

[详解] $AB = (3-1, 6-2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为方向向量, 选 B.

13. [答案] $2x - y - 5 = 0$

[详解] 法向量 $(2, -1)$, 故 l 具形式 $2x - y + C = 0$. 代 $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0$, 即 $C = -5$. 故 $2x - y - 5 = 0$.

14. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变, 故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$.

15. [答案] $m = 0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$. $t \parallel v$ (横坐标已同为 2), 即 $-(m+1) = m-1$, 解得 $2m = 0$, 故 $m = 0$.

16. [答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$. 令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记
